

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа
“ЛР1: Реализация REST API на основе boilerplate”

Выполнил:

Березина Софья

Группа

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Целью лабораторной работы являлась реализация полностью работающего REST API для платформы фитнес-тренировок и здоровья на основе ранее разработанных в Д31 и Д32 диаграммы базы данных и OpenAPI-спецификации. Требовалось реализовать модели, контроллеры и маршруты, обеспечивающие функциональность регистрации и аутентификации пользователей, трекинга прогресса, управления тренировками, ведения блога и административные функции.

Ход работы

В ходе выполнения лабораторной работы был создан проект на базе Express.js и TypeORM с использованием TypeScript. Для хранения данных выбрана SQLite как легковесное решение, подходящее для разработки и тестирования.

Первым шагом была реализация моделей данных, соответствующих ER-диаграмме из Д31. Созданы следующие сущности: User (пользователь с ролями user, admin, trainer), UserProfile (профиль пользователя с полями ФИО, даты рождения, пола, уровня подготовки и активности), UserProgress (замеры прогресса по датам), Exercise (упражнения с описанием, целевыми группами мышц и оборудованием), Workout (тренировки с типом, сложностью и продолжительностью), UserWorkout (назначенные пользователю тренировки со статусами scheduled, in_progress, completed, skipped), BlogPost (статьи блога с категориями nutrition, health, motivation, recovery, science). Между сущностями настроены связи OneToOne, OneToMany и ManyToMany, что позволило корректно отразить структуру базы данных.

Далее была реализована система аутентификации с использованием JWT-токенов. Созданы эндпоинты для регистрации, входа, обновления access-токена и выхода. Пароли пользователей хэшируются с помощью bcryptjs перед сохранением в базу данных. JWT-секрет хранится в файле .env, что обеспечивает безопасность приложения.

Затем были разработаны контроллеры для всех основных функций приложения. Реализовано получение и обновление профиля пользователя, смена пароля, добавление и просмотр замеров прогресса, получение статистики за период (неделя, месяц, год). Для тренировок реализованы публичные эндпоинты получения списка с фильтрацией по типу, сложности и продолжительности, а также детальный просмотр конкретной тренировки. Для авторизованных пользователей реализована возможность добавлять тренировки в план, просматривать свои тренировки и обновлять

их статус (начата, выполнена, пропущена). Для блога реализованы публичные эндпоинты получения списка статей с фильтрацией по категориям и детального просмотра статьи. Административные эндпоинты, доступные пользователям с ролями admin и trainer, позволяют создавать, обновлять и удалять тренировки, упражнения и статьи блога.

Для обеспечения безопасности реализован middleware для аутентификации, проверяющий JWT-токен и добавляющий информацию о пользователе в объект запроса, а также middleware для проверки прав администратора. Все эндпоинты, требующие авторизации, защищены соответствующими middleware.

Для упрощения тестирования и демонстрации работоспособности API был создан seed-скрипт, заполняющий базу данных начальными данными. Скрипт создает трех пользователей (обычного пользователя, администратора и тренера), восемь упражнений, восемь тренировок различного типа и сложности, а также пять статей блога по разным категориям. Это позволило сразу после запуска сервера тестировать все эндпоинты без необходимости ручного добавления данных.

Тестирование разработанного API проводилось с помощью Postman. Был разработан комплексный сценарий тестирования, включающий регистрацию, вход, получение и обновление профиля, добавление и просмотр прогресса, получение списка тренировок с фильтрацией, добавление тренировки в план и обновление её статуса, а также получение статей блога. Все тесты успешно пройдены, эндпоинты возвращают корректные HTTP-статусы и данные в ожидаемом формате.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы был разработан полностью функционирующий REST API для платформы фитнес-тренировок и здоровья. Реализованы все запланированные эндпоинты: аутентификация и управление пользователями, трекинг прогресса, работа с тренировками (публичный просмотр, добавление в план, обновление статуса), ведение блога и административные функции. API соответствует спецификации OpenAPI, разработанной в Д32, а модели данных соответствуют ER-диаграмме из Д31. Приложение построено с использованием современных технологий Express.js, TypeORM и JWT, обеспечивающих производительность, безопасность и масштабируемость. Разработанное API готово к интеграции с фронтенд-приложением и может служить основой для полноценной фитнес-платформы.